

Die Quelle
Information, Selbstorganisation und Q
Die IWT als fundamentale Ur-Theorie

Michael Czybor

27. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	11
I Die fundamentale Ebene – Die Informations-Weber-Theorie (IWT)	13
1 Einleitung	15
1.1 Das Problem der modernen Physik	15
1.2 Die Lösung: IWT und Q	15
1.3 Zwei Quellen	15
1.4 Die zentrale Aussage	16
1.5 Historischer Hintergrund: Reverse-Engineering der Physik	16
1.6 Überblick über die Arbeit	17
2 Axiome der IWT	19
2.1 Einleitung	19
2.2 Axiom 1: Diskretes universelles Informationsfeld	19
2.3 Axiom 2: Informationserhaltung	19
2.4 Axiom 3: Informationsmetrik als emergente Geometrie	20
2.5 Axiom 4: Variationsprinzip der diskreten Informationsdynamik	20
2.6 Axiom 5: Dynamische Gleichung der Informationsmetrik	20
2.7 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss	21
2.8 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter	21
2.9 Axiom 8: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik	21
2.10 Axiom 9: Universelle Gültigkeit	22
2.11 Zusammenfassung der Axiome	22
2.12 Q ist kein Axiom	22
3 Q: Die Quelle der Selbstorganisation	23
3.1 Einleitung	23
3.2 Q ist kein Axiom	23

3.3	Die Interpretation von I als Energie, Masse und Ladung	23
3.3.1	Energie	24
3.3.2	Masse	24
3.3.3	Ladung	24
3.3.4	Die Einheit	25
3.4	Die Herleitung von Q	25
3.4.1	Der Ansatz	25
3.4.2	Die Lagrange-Multiplikator-Methode	26
3.4.3	Die Lösung	26
3.4.4	Die Identifikation von Q	26
3.5	Q als Quelle	27
3.6	Q als Selbstorganisation	27
3.7	Zusammenfassung	27
II	Die Emergenz der Physik aus Q	29
4	Emergenz der Physik aus Q	31
4.1	Einleitung	31
4.2	Die gemeinsame Struktur	31
4.2.1	Realteil: Die Hamilton-Jacobi-Gleichung	31
4.2.2	Imaginärteil: Die Kontinuitätsgleichung	32
4.3	Die Emergenz der DBT aus Q	32
4.4	Die Emergenz der WG aus Q	32
4.5	Die Emergenz der WED aus Q	33
4.6	Die Quellen der drei Theorien	34
4.7	Die Einheit der Physik	34
4.8	Die Konsequenz	34
4.9	Zusammenfassung	34
5	Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)	35
5.1	Einleitung	35
5.2	Die vier Axiome der DSTT	35
5.2.1	Axiom 1: Trennung von Ursache und Wirkung	35
5.2.2	Axiom 2: Anisotrope Trägheit	35
5.2.3	Axiom 3: Dynamische Aufteilung	35
5.2.4	Axiom 4: Monotonie	36
5.3	Die Konsequenzen der DSTT	36

5.3.1	Spiralbahnen statt Ellipsen	36
5.3.2	Der intrinsische Zeitpfeil	36
5.3.3	Die Widerlegung des Äquivalenzprinzips	36
5.4	Die DSTT in der WG und WED	37
5.5	Einordnung in die IWT	37
5.6	Zusammenfassung	37
6	Die Omega-Theorie und die Maxwell-Gravitation	39
6.1	Einleitung	39
6.2	Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation	39
6.3	Die Omega-Theorie	39
6.3.1	Axiom 1: Nicht-Lokalität und Instantaneität	40
6.3.2	Axiom 2: Das Rotationsfeld	40
6.3.3	Axiom 3: Aufspaltung von Ursache und Wirkung	40
6.3.4	Axiom 4: DSTT-Kompatibilität	40
6.3.5	Die Feldgleichungen	40
6.4	Die Maxwell-Gravitation	40
6.5	Gravitationswellen mit Dispersion	41
6.6	Die ART als Grenzfall	41
6.7	Zusammenfassung	41
7	Die fraktale Geometrie und die Naturkonstanten	43
7.1	Einleitung	43
7.2	Die fraktale Dimension D	43
7.2.1	Geometrischer Ursprung	43
7.2.2	Fibonacci-Rekursion	44
7.2.3	Definition der fraktalen Dimension	44
7.3	Die fundamentale Längenskala l_0	44
7.4	Die Emergenz der Naturkonstanten	45
7.4.1	Lichtgeschwindigkeit	45
7.4.2	Planck'sches Wirkungsquantum	45
7.4.3	Gravitationskonstante	45
7.4.4	Feinstrukturkonstante	45
7.5	Die Korrelationslänge des Q-Feldes	45
7.6	Zusammenfassung	45

III Die Bestätigung – Die Simulation	47
8 Die Implementierung der IWT	49
8.1 Einleitung	49
8.2 Die diskrete Evolutionsgleichung	49
8.3 Die intrinsische Unschärfe	50
8.4 Die numerischen Parameter	50
8.5 Die eingefrorenen Funktionen	50
8.5.1 Fluktuationen (Vakuum)	50
8.5.2 Energiesenke (Strukturen)	50
8.5.3 Die Balance	51
8.6 Die technische Implementierung	51
8.7 Die Stabilitätsbedingungen	51
8.8 Zusammenfassung	51
9 Ergebnisse der Simulation	53
9.1 Einleitung	53
9.2 Beweis 1: Axiom 2 ist erfüllt	53
9.3 Beweis 2: Strukturbildung	53
9.4 Beweis 3: Q emergiert und ist negativ	54
9.5 Beweis 4: Gravitation emergiert aus Q	54
9.6 Beweis 5: Das System ist im Gleichgewicht	54
9.7 Die Fluktuationen	55
9.8 Die Bestätigung	55
9.9 Zusammenfassung	55
IV Die Folgen – Ein neues Verständnis der Physik	57
10 Die vereinheitlichte Physik	59
10.1 Einleitung	59
10.2 Die Kette der Emergenz	59
10.3 Die drei Säulen	60
10.4 Die DSTT als Bindeglied	60
10.5 Die Omega-Theorie und die Maxwell-Gravitation	61
10.6 Das Neutrino als Graviton	61
10.7 Die Einheit der Physik	61
10.8 Die Konsequenz	61

10.9 Die Wahrheit	61
10.10 Zusammenfassung	62
11 Testbare Vorhersagen	63
11.1 Einleitung	63
11.2 Fraktale Skalengesetze in der Kosmologie	63
11.3 Die maximale Masse kompakter Objekte	63
11.4 Gravitationsphysik	64
11.4.1 Frequenzabhängige Lichtablenkung	64
11.4.2 Gravitationswellen-Dispersion	64
11.4.3 Shapiro-Laufzeitverzögerung	64
11.5 Neutrinophysik	64
11.5.1 Neutrinomasse	64
11.5.2 Neutrino-Oszillationen	65
11.6 Kosmologie	65
11.6.1 Die Hubble-Spannung	65
11.6.2 Stationäres Universum	65
11.7 Sonnenphysik	65
11.8 Zusammenfassung der wichtigsten Vorhersagen	65
11.9 Fazit	66
12 Schlussbetrachtung	67
12.1 Rückblick	67
12.2 Die Bestätigung	67
12.3 Die Einheit der Physik	67
12.4 Die Konsequenzen	68
12.5 Die offenen Fragen	68
12.6 Der Abschied vom Paradigma	68
12.7 Die Wahrheit	69
12.8 Der Ausblick	69
12.9 Zusammenfassung	69
A Mathematische Grundlagen	71
A.1 Einleitung	71
A.2 Diskrete Variationsrechnung	71
A.2.1 Das diskrete Funktional	71
A.2.2 Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen	71
A.3 Diskrete Noether-Theoreme	72

A.3.1	Wichtige Symmetrien und Erhaltungssätze	72
A.4	Die diskrete Informationsmetrik	72
A.4.1	Eigenschaften	73
A.5	Fraktale Analysis diskreter Netzwerke	73
A.5.1	Fraktale Dimension	73
A.5.2	Die Kopplungsmatrix	73
A.6	Diskrete Fourier-Analyse	73
A.7	Zusammenfassung der mathematischen Struktur	74
B	Herleitungen	75
B.1	Einleitung	75
B.2	Herleitung von Q	75
B.2.1	Der Ansatz	75
B.2.2	Die Lagrange-Multiplikator-Methode	75
B.2.3	Die Lösung	76
B.2.4	Die Identifikation	76
B.3	Herleitung der DBT aus Q	76
B.4	Herleitung der WG aus Q	76
B.4.1	Die Kraft	77
B.4.2	Die Periheldrehung	77
B.5	Herleitung der WED aus Q	77
B.5.1	Die Kraft	77
B.6	Herleitung der Unschärferelation	78
B.6.1	Bandbegrenzung	78
B.6.2	Bandbreiten-Unschärfe	78
B.6.3	Energie-Zeit-Unschärfe	78
B.6.4	Orts-Impuls-Unschärfe	78
B.7	Herleitung der fraktalen Dimension	78
B.7.1	Der Skalierungsfaktor	78
B.7.2	Der Vermehrungsfaktor	78
B.7.3	Die fraktale Dimension	79
B.8	Zusammenfassung	79
C	Vergleich mit etablierten Theorien	81
C.1	Einleitung	81
C.2	Vergleich mit der klassischen Mechanik	81
C.2.1	Fundamentale Konzepte	81

C.2.2	Emergenz aus der IWT	81
C.2.3	Emergente Gleichungen	82
C.2.4	Fundamentaler vs. emergenter Status	82
C.3	Vergleich mit der Elektrodynamik	82
C.3.1	Drei Formen der Elektrodynamik	82
C.3.2	Maxwell-Theorie als effektive Feldbeschreibung	82
C.3.3	Weber-Kraft als lokaler Grenzfall der IWT	82
C.4	Vergleich mit der Quantenmechanik	83
C.4.1	Fundamentale Konzepte	83
C.4.2	Emergenz aus der IWT	83
C.4.3	Emergente Schrödinger-Gleichung	83
C.5	Vergleich mit der Relativitätstheorie	83
C.5.1	Spezielle Relativitätstheorie (SRT)	83
C.5.2	Allgemeine Relativitätstheorie (ART)	84
C.6	Vergleich mit der ART+	84
C.7	Grenzfälle und Übergänge	84
C.8	Zusammenfassung	85
D	Herleitung des Informationsflusses	87
D.1	Einleitung	87
D.2	Ausgangspunkt: Die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung	87
D.3	Die Kontinuitätsgleichung aus der Phasen-Amplitude-Darstellung	87
D.4	Die Kopplung von Phase und Bohm-Potential	88
D.5	Der Fluss im diskreten Netzwerk	88
D.6	Substitution von $\Delta\phi$ durch ΔQ	89
D.7	Die physikalische Interpretation	89
D.8	Die Implementierung im Code	89
D.9	Zusammenfassung	90

Vorwort

Dieses Dokument ist der Abschluss eines langen Weges – eines Reverse-Engineering der gesamten Physik.

Ausgehend von der Weber-Elektrodynamik (WED) wurde die Weber-Gravitation (WG) abgeleitet, welche die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) in all ihren Erfolgen reproduziert – jedoch ohne Raumzeitkrümmung. Die De-Broglie-Bohm-Theorie (DBT) erwies sich als strukturell identisch. Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) zeigte, dass das Äquivalenzprinzip nicht gilt – und dass ihre Struktur in der WG und WED bereits enthalten ist. Die Omega-Theorie offenbarte, dass nicht Krümmung, sondern Rotation das natürliche Prinzip der Gravitation ist. Die Maxwell-Gravitation und damit Gravitationswellen ergaben sich daraus als natürliche Konsequenz.

Die gesamte Kette führte zurück zu einer einzigen Quelle: der Information.

Die Informations-Weber-Theorie (IWT) ist diese Quelle. Sie hat nur eine fundamentale Größe: die Information I . Aus ihr emergiert alles andere – Raum, Zeit, Materie, Energie, Gravitation, Quantenmechanik, Elektrodynamik.

Die organisierende Kraft ist Q : die Quelle der Selbstorganisation.

Dieses Dokument präsentiert die IWT in ihrer vollständigen Form – axiomatisch, mathematisch, simuliert und bestätigt.

Langenstein/AT, 27. Juli 2026
Michael Czybor

Teil I

Die fundamentale Ebene – Die Informations-Weber-Theorie (IWT)

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Das Problem der modernen Physik

Die moderne Physik befindet sich in einer paradoxen Lage. Einerseits verfügt sie mit der Quantenmechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie über zwei der erfolgreichsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Beide liefern präzise Vorhersagen, beide sind experimentell bestätigt, und doch stehen sie in einem fundamentalen Widerspruch zueinander.

Die Quantenmechanik ist nicht-lokal, probabilistisch und basiert auf einer Wellenfunktion im Konfigurationsraum. Die Allgemeine Relativitätstheorie ist lokal, deterministisch und beschreibt Gravitation als Krümmung der Raumzeit. Beide Theorien funktionieren – aber sie können nicht gleichzeitig fundamental sein.

Die vorgeschlagenen Lösungen – Stringtheorie, Schleifenquantengravitation, dunkle Materie, dunkle Energie – haben das Problem nicht gelöst, sondern die Theorielandschaft weiter verkompliziert. Es fehlt ein einheitliches, konsistentes Fundament.

1.2 Die Lösung: IWT und Q

Dieses Dokument stellt die Informations-Weber-Theorie (IWT) vor.

Sie hat nur eine fundamentale Größe: die Information I .

Aus der Information emergiert alles andere: Raum, Zeit, Materie, Energie, Gravitation, Quantenmechanik, Elektrodynamik.

Die organisierende Kraft ist Q : die Quelle der Selbstorganisation.

1.3 Zwei Quellen

Dieses Dokument ruht auf zwei Säulen:

1. **Die Theorie:** Axiome, Herleitungen, mathematische Struktur.
2. **Die Simulation:** Numerische Bestätigung, Ergebnisse, Visualisierung.

Die Theorie sagt, was sein muss. Die Simulation zeigt, dass es ist.

1.4 Die zentrale Aussage

Q ist die Quelle.

Alles emergiert aus Q .

- Die DBT emergiert aus Q (Bohm-Potential).
- Die WG emergiert aus Q (Gravitation).
- Die WED emergiert aus Q (Elektrodynamik).

Q ist das Prinzip der Selbstorganisation.

Q ist die Quelle der Physik.

1.5 Historischer Hintergrund: Reverse-Engineering der Physik

Die IWT ist nicht aus dem Nichts entstanden. Sie ist das Ergebnis eines historischen Reverse-Engineering der gesamten Physik.

1. **Die Weber-Elektrodynamik (WED):** Eine feldlose, geschwindigkeitsabhängige Fernwirkungstheorie, die historisch älter ist als die Maxwell-Theorie. Sie erwies sich als fundamentaler als Maxwell – Maxwell ist der Grenzfall der WED.
2. **Die Weber-Gravitation (WG):** Die Übertragung der WED-Struktur auf die Gravitation. Die WG reproduziert alle Erfolge der ART (Periheldrehung, Lichtablenkung, Shapiro-Laufzeit) – jedoch ohne Raumzeitkrümmung.
3. **Die De-Broglie-Bohm-Theorie (DBT):** Die Erkenntnis, dass die mathematische Struktur der WED und WG identisch ist mit der Struktur der DBT. Alle drei sind nicht-lokal, instantan und deterministisch.
4. **Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT):** Eine eigenständige Theorie, die zeigt, dass das Äquivalenzprinzip nicht gilt. Die DSTT-Struktur ist in der WG und WED enthalten.
5. **Die Omega-Theorie:** Die Erkenntnis, dass nicht Krümmung, sondern Rotation das natürliche Prinzip der Gravitation ist.
6. **Die Maxwell-Gravitation:** Die Herleitung der Maxwell-Gleichungen der Gravitation aus der Wirbelstruktur der WG – und damit die natürliche Erklärung von Gravitationswellen mit Dispersion.
7. **Die IWT:** Die Rückführung aller dieser Theorien auf eine einzige Quelle – die Information und ihre Selbstorganisation Q .

Die gesamte Kette ist logisch und historisch konsistent. Die IWT ist der Abschluss dieser Kette.

1.6 Überblick über die Arbeit

Diese Arbeit ist in vier Teile gegliedert:

Teil I: Die fundamentale Ebene – die Informations-Weber-Theorie (IWT) mit ihren Axiomen und der Herleitung von Q .

Teil II: Die Emergenz der Physik aus Q – DBT, WG, WED, DSTT, Omega-Theorie, Maxwell-Gravitation.

Teil III: Die Bestätigung – die numerische Simulation der IWT und ihre Ergebnisse.

Teil IV: Die Folgen – die vereinheitlichte Physik, testbare Vorhersagen und die Schlussbetrachtung.

Anhänge enthalten die mathematischen Grundlagen, vollständige Herleitungen und einen Vergleich mit etablierten Theorien.

Kapitel 2

Axiome der IWT

2.1 Einleitung

Die Informations-Weber-Theorie (IWT) ist eine fundamentale, diskrete Ur-Theorie. Sie postuliert keine Raumzeit, keine Materie, keine Felder – nur Information. Raum, Zeit, Materie und Energie emergieren aus der Struktur und Dynamik eines diskreten Informationsnetzwerks.

Die folgenden neun Axiome definieren die IWT vollständig. Sie sind logisch unabhängig und bilden die Grundlage für alle weiteren Ableitungen.

2.2 Axiom 1: Diskretes universelles Informationsfeld

Es existiert ein skalares, diskretes Informationsfeld $I_k^{(n)}$, das die vollständige physikalische Realität beschreibt.

$$I_k^{(n)} \in \mathbb{C}$$

Hierbei ist:

- $k = 1, \dots, N$ – Index der diskreten Informationsknoten,
- $n \in \mathbb{N}_0$ – diskreter Zeitindex (Update-Schritt),
- $I_k^{(n)}$ – komplexer Informationswert.

Die Amplitude $|I_k^{(n)}|$ kodiert die Stärke der Information am Knoten. Die Phase $\arg(I_k^{(n)})$ kodiert die kohärenten Relationen im Netzwerk.

Materie, Energie, Wellen, Geometrie und Dynamik sind Manifestationen der Struktur und Veränderung dieses komplexen Feldes.

2.3 Axiom 2: Informationserhaltung

Die Gesamtinformation – definiert als die Summe der Betragsquadrate – ist erhalten:

$$\sum_{k=1}^N |I_k^{(n)}|^2 = \text{const} \quad \text{für alle } n$$

Information wird nicht erzeugt oder vernichtet – sie wird nur zwischen den Knoten umverteilt.

2.4 Axiom 3: Informationsmetrik als emergente Geometrie

Die physikalische Raumzeit ist nicht fundamental. Stattdessen entsteht eine effektive diskrete Metrik $g_{kl}^{(n)}$ aus der lokalen und globalen Struktur des Informationsfeldes.

Die Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)}$ beschreibt die Stärke der direkten Wechselwirkung zwischen zwei Knoten. Sie emergiert aus der fraktalen Geometrie des Raumes:

$$K_{kl}^{(n)} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

Dabei ist d_{kl} die fraktale Distanz zwischen den Knoten k und l , und D die fraktale Dimension des Raumes.

Die diskrete Informationsmetrik $g_{kl}^{(n)}$ ist der normalisierte Zusammenhang dieser Kopplungsmatrix:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}$$

2.5 Axiom 4: Variationsprinzip der diskreten Informationsdynamik

Die Dynamik des Informationsfeldes folgt aus einem universellen diskreten Informations-Lagrange-Funktional:

$$\mathcal{L}_d[I_k^{(n)}] = \mathcal{L}_{\text{local}} + \mathcal{L}_{\text{global}} + \mathcal{L}_{\text{fraktal}}$$

Die Variation des Funktionals liefert die Bewegungsgleichungen:

$$\delta \mathcal{L}_d = 0$$

Daraus folgt die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial I_k^{(n)}} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)})} \right) = 0$$

2.6 Axiom 5: Dynamische Gleichung der Informationsmetrik

Die Metrik entsteht aus der Variation des diskreten Funktionals. Die fundamentale Gleichung der Informationsmetrik in diskreter Form lautet:

$$g_{kl}^{(n+1)} = g_{kl}^{(n)} + T \left[\Delta_k I^{(n)} \Delta_l I^{(n)} - \lambda \frac{\Delta_{kl}^2 I^{(n)}}{I_{kl}^{(n)}} + \mu g_{kl}^{(n)} \ln(1 + \gamma_{\text{eff}} G_{\text{eff}} L^2) \right]$$

Sie vereinigt lokale Weber-Dynamik, globale Bohm-Struktur und fraktale kosmische Skalierung.

2.7 Axiom 6: Energie als emergenter Informationsfluss

Energie ist keine fundamentale Größe. Sie entsteht als Erhaltungsgröße des diskreten Informationsflusses.

Die diskrete Energie folgt aus der Zeitinvarianz des Informations-Lagrange-Funktional:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \Delta_t I_k^{(n)} - \mathcal{L}_d \right]$$

Und es gilt:

$$E^{(n+1)} = E^{(n)}$$

2.8 Axiom 7: Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter

Die fundamentalen Naturkonstanten sind keine Eingaben der Theorie, sondern feste Punkte der diskreten Informationsdynamik. Sie emergieren aus den Netzwerkparametern:

$$\begin{aligned} c &= \frac{\lambda_0}{T} \\ \hbar &= \alpha_{\text{IWT}} \cdot \Delta I_{\min} \cdot \lambda_0^2 \\ G &= \beta_{\text{IWT}} \cdot \frac{\lambda_0^{3-D}}{T^2} \\ \alpha &= \frac{\alpha_{\text{IWT}}}{\beta_{\text{IWT}}} \end{aligned}$$

2.9 Axiom 8: Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik

Raum, Zeit und Dynamik sind emergente Eigenschaften der Informationsmetrik:

- **Raum:** Der physikalische Raum entsteht aus der diskreten Metrik $g_{kl}^{(n)}$, die selbst aus der fraktalen Kopplungsmatrix folgt.

$$ds_{kl}^{(n)} = \sqrt{g_{kl}^{(n)}} \cdot \lambda_0$$

- **Zeit:** Die physikalische Zeit entsteht als Ordnungsstruktur der Informationsänderung:

$$t \approx n \cdot T$$

wobei n der Update-Index und T der fundamentale Zeitschritt ist.

- **Dynamik:** Klassische Mechanik, Quantenmechanik und Gravitation sind Grenzfälle der diskreten Informationsdynamik.

2.10 Axiom 9: Universelle Gültigkeit

Die IWT gilt auf allen Skalen:

- **Mikroskopisch:** Quantenstruktur, Elementarteilchen, Wellenphänomene.
- **Mesoskopisch:** Klassische Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik.
- **Makroskopisch:** Gravitation, Astrophysik, Planetenbewegung.
- **Kosmologisch:** Rotverschiebung, Hintergrundstrahlung, großskalige Struktur.

2.11 Zusammenfassung der Axiome

Die neun Axiome definieren die IWT vollständig in ihrer fundamentalen diskreten Formulierung.

1. Diskretes universelles Informationsfeld $I_k^{(n)}$
2. Informationserhaltung $\sum |I|^2 = \text{const}$
3. Informationsmetrik $g_{kl}^{(n)}$ aus Kopplungsmatrix
4. Variationsprinzip $\delta \mathcal{L}_d = 0$
5. Dynamische Gleichung der Informationsmetrik
6. Energie als emergenter Informationsfluss
7. Naturkonstanten als emergente Skalierungsparameter
8. Emergenz von Raum, Zeit und Dynamik
9. Universelle Gültigkeit

Alle physikalischen Phänomene – von der Quantenmechanik über die Gravitation bis zur Kosmologie – folgen aus der Struktur und Dynamik des diskreten Informationsfeldes und der daraus emergierenden Metrik.

2.12 Q ist kein Axiom

Q ist nicht in den Axiomen enthalten.

Q ist kein Postulat. Q ist ein Resultat.

Q emergiert aus der Selbstorganisation der Information, die durch die Axiome definiert ist.

Die Herleitung von Q aus den Axiomen wird in Kapitel 3 gezeigt.

Kapitel 3

Q: Die Quelle der Selbstorganisation

3.1 Einleitung

Die Axiome der IWT definieren die Struktur der Information – aber sie erklären nicht, warum aus reiner Information stabile Strukturen entstehen.

Die Antwort ist Q .

Q ist das Prinzip der Selbstorganisation. Es ist die Kraft, die die Information so ordnet, dass sie stabil bleibt. Q ist kein externes Postulat – es folgt zwingend aus den Axiomen der IWT.

Dieses Kapitel zeigt, wie Q aus den Axiomen hergeleitet wird, und welche Rolle es in der Theorie spielt. Darüber hinaus wird die Interpretation von I als Energie, Masse und Ladung dargestellt – und die Definition der Ladung als diskrete Divergenz der Phase aus physikalischer Plausibilität und Konsistenz mit der emergierten Physik (insbesondere der Weber-Elektrodynamik) begründet.

3.2 Q ist kein Axiom

Q ist nicht in den Axiomen der IWT enthalten.

Die Axiome definieren:

- die Existenz von Information $I_k^{(n)}$,
- ihre Erhaltung $\sum |I|^2 = \text{const}$,
- ihre Dynamik $\delta \mathcal{L}_d = 0$.

Q ist keine zusätzliche Annahme. Q ist eine Konsequenz.

Es ist das, was passiert, wenn Information unter der Bedingung der Erhaltung und des Variationsprinzips sich selbst organisiert.

3.3 Die Interpretation von I als Energie, Masse und Ladung

Die fundamentale Größe der IWT ist die Information $I_k^{(n)}$.

Sie ist die einzige ontologische Größe der Theorie.

Alle physikalischen Größen – Energie, Masse, Ladung – sind Interpretationen von I . Sie sind nicht fundamental, sondern emergente Aspekte derselben Informationsdynamik.

3.3.1 Energie

Energie ist der Informationsfluss:

$$E^{(n)} = \sum_k \left[\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \Delta_t I_k^{(n)} - \mathcal{L}_d \right]$$

Sie ist die zum Zeitschritt T konjugierte Größe. Sie ist keine fundamentale Größe – sie ist eine Eigenschaft der Informationsdynamik.

3.3.2 Masse

Masse ist der Widerstand gegen Informationsänderung:

$$m_k^{(n)} = \delta \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} |I_k^{(n)} - I_l^{(n)}|^2$$

Sie ist ein Maß für die lokale Struktur der Information. Je stärker die Information an einem Knoten von seiner Umgebung abweicht, desto größer ist die effektive Masse.

3.3.3 Ladung

Die Definition der Ladung in der IWT folgt aus physikalischer Plausibilität und der Konsistenz mit der emergierten Physik – insbesondere mit der Weber-Elektrodynamik (WED) und der Rotverschiebung.

Die Information I ist komplex und besitzt zwei Aspekte:

- die **Amplitude** $|I|$, welche die Intensität, Dichte und Masse beschreibt,
- die **Phase** $\phi = \arg(I)$, welche die Kohärenz, Ausbreitung und das Feld beschreibt.

Die Masse ist die Änderung der Amplitude:

$$m = \nabla |I|$$

Die Ladung ist die Änderung der Phase – aber nicht der einfache Gradient, sondern die Divergenz des Phasengradienten:

$$q = \nabla^2 \phi$$

Im diskreten Fall der IWT bedeutet dies:

$$q_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} \left(\phi_k^{(n)} - \phi_l^{(n)} \right)$$

Begründung:

1. **Masse und Ladung sind komplementär:** Die Masse ist der Widerstand gegen Änderung der Amplitude (Materie). Die Ladung ist die Divergenz der Phasenänderung (Feld). Sie sind zwei Aspekte derselben Information – aber sie sind nicht identisch.
2. **Ladung ist die Quelle des Feldes:** In der WED ist die Ladung die Quelle des elektrischen Potentials. Die WED ist eichinvariant – sie ist invariant unter der Transformation $\phi \rightarrow \phi + \chi$, wobei χ eine beliebige Funktion ist. Die Ladung muss daher eichinvariant sein. Der einfache Phasengradient $\nabla\phi$ ist nicht eichinvariant – er ändert sich unter $\phi \rightarrow \phi + \chi$. Seine Divergenz $\nabla^2\phi$ hingegen ist eichinvariant, weil sie unter der Transformation unverändert bleibt. Im diskreten Fall ist die Summe der Phasendifferenzen die natürliche diskrete Divergenz.
3. **Die Rotverschiebung ist eine Phasenänderung:** Photonen verlieren Energie durch die Änderung ihrer Phase. Die Rotverschiebung ist die Energiesenke, die das Universum stabil hält. Sie ist mit der Phase und damit mit der Ladung gekoppelt.
4. **Die Fluktuation aus der diskreten Zeit verändert die Ladung nicht:** Die Vakuumfluktuation (aus Anhang O) erzeugt Struktur, aber sie erzeugt oder vernichtet keine Ladung. Die Ladung ist eine Erhaltungsgröße.

3.3.4 Die Einheit

Energie, Masse und Ladung sind drei Interpretationen derselben Größe: der Information I .

$$\text{Energie} = f_{\text{Energie}}(I)$$

$$\text{Masse} = f_{\text{Masse}}(I)$$

$$\text{Ladung} = f_{\text{Ladung}}(I)$$

Alle physikalischen Größen sind I .

I ist die einzige fundamentale Größe.

3.4 Die Herleitung von Q

Die Herleitung von Q folgt aus zwei Prinzipien:

1. **Informationserhaltung:** $\sum |I|^2 = \text{const}$
2. **Minimale Spannung:** Die Information wird so organisiert, dass die Änderung zwischen benachbarten Knoten minimal ist.

3.4.1 Der Ansatz

Wir betrachten ein Funktional, das die Spannung im Netzwerk misst:

$$\mathcal{S} = \sum_k |\nabla I_k|^2$$

Dabei ist ∇I_k der diskrete Gradient der Information am Knoten k .

Die Informationserhaltung wird als Nebenbedingung eingeführt:

$$\sum_k |I_k|^2 = \text{const}$$

3.4.2 Die Lagrange-Multiplikator-Methode

Wir minimieren die Spannung unter der Nebenbedingung der Informationserhaltung:

$$\mathcal{L} = \sum_k |\nabla I_k|^2 + \lambda \left(\sum_k |I_k|^2 - \text{const} \right)$$

Die Variation nach I_k ergibt:

$$\delta \mathcal{L} = 0$$

Daraus folgt die Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\Delta^2 I_k = \lambda \cdot I_k$$

Dabei ist Δ^2 der diskrete Laplace-Operator.

3.4.3 Die Lösung

Die Lösung dieser Gleichung hat die Form:

$$I_k = \sqrt{\rho_k} \cdot e^{i\phi_k}$$

wobei $\rho_k = |I_k|^2$ die Wahrscheinlichkeitsdichte und ϕ_k die Phase der Information ist.

Einsetzen in die Euler-Lagrange-Gleichung und Trennung von Real- und Imaginärteil ergibt zwei Gleichungen.

Die Imaginärteil-Gleichung liefert die Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

Die Realteil-Gleichung liefert die Hamilton-Jacobi-Gleichung mit einem zusätzlichen Potential:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{|\nabla S|^2}{2m} + V + Q = 0$$

wobei:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

3.4.4 Die Identifikation von Q

Das Potential Q ist das Bohm-Potential der De-Broglie-Bohm-Theorie.

Es ist die Quelle der Selbstorganisation.

Es ist die Kraft, die die Information bindet und stabilisiert.

Es ist Q .

3.5 Q als Quelle

Q ist die Quelle von allem:

1. **DBT:** Q ist das Bohm-Potential der De-Broglie-Bohm-Theorie.
2. **WG:** $\vec{F}_{\text{WG}} = -\nabla Q$ – die Weber-Gravitation ist der Gradient von Q .
3. **WED:** $\vec{F}_{\text{WED}} = -\nabla Q$ – die Weber-Elektrodynamik ist der Gradient von Q .

Alles kommt aus Q .

3.6 Q als Selbstorganisation

Q ist das Prinzip der Selbstorganisation.

Die Information organisiert sich selbst, weil sie unter der Bedingung der Erhaltung und der minimalen Spannung stabil sein muss.

Q ist der Name dieser Organisation.

Q ist die Quelle.

3.7 Zusammenfassung

- Q ist kein Axiom.
- Q folgt aus der Informationserhaltung und dem Variationsprinzip.
- Energie ist der Informationsfluss.
- Masse ist der Widerstand gegen Informationsänderung (Amplitude): $m = \nabla|I|$.
- Ladung ist die eichinvariante Divergenz der Phase: $q = \nabla^2\phi$, diskret $q_k = \sum_l(\phi_k - \phi_l)$.
- Ladung ist eine Erhaltungsgröße – sie wird weder durch Fluktuation noch durch Energie-senke verändert.
- Q ist das Bohm-Potential der DBT.
- Q ist die Quelle der Gravitation ($\vec{F} = -\nabla Q$).
- Q ist die Quelle der Elektrodynamik ($\vec{F} = -\nabla Q$).
- Q ist das Prinzip der Selbstorganisation.

Q ist die Quelle der Physik.

Teil II

Die Emergenz der Physik aus Q

Kapitel 4

Emergenz der Physik aus Q

4.1 Einleitung

Die IWT ist die fundamentale Theorie der Information. Aus ihr emergiert die gesamte Physik – nicht willkürlich, sondern durch eine einzige, konsistente Ableitung.

In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass aus dem Variationsprinzip der IWT eine Euler-Lagrange-Gleichung folgt, deren Lösung die Form $I = \sqrt{\rho} e^{i\phi}$ hat. Die Separation in Real- und Imaginärteil liefert zwei Gleichungen:

1. Die **Realteil-Gleichung** – die Hamilton-Jacobi-Gleichung mit dem Bohm-Potential Q .
2. Die **Imaginärteil-Gleichung** – die Kontinuitätsgleichung.

Dieses Kapitel zeigt, dass aus derselben Euler-Lagrange-Gleichung – durch die Wahl des Real- oder Imaginärteils – die drei fundamentalen Theorien der Physik emergieren:

- die **De-Broglie-Bohm-Theorie (DBT)**,
- die **Weber-Gravitation (WG)**,
- die **Weber-Elektrodynamik (WED)**.

4.2 Die gemeinsame Struktur

Die Euler-Lagrange-Gleichung der IWT lautet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial I} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_t I)} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_s I)} \right) = 0$$

Setzt man $I = \sqrt{\rho} e^{i\phi}$ ein und trennt Real- und Imaginärteil, so erhält man zwei unabhängige Gleichungen.

4.2.1 Realteil: Die Hamilton-Jacobi-Gleichung

Der Realteil der Euler-Lagrange-Gleichung ergibt:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{|\nabla S|^2}{2m} + V + Q = 0$$

mit

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Dabei ist $S = \hbar\phi$. Dies ist die Hamilton-Jacobi-Gleichung der DBT.

4.2.2 Imaginärteil: Die Kontinuitätsgleichung

Der Imaginärteil der Euler-Lagrange-Gleichung ergibt:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

mit

$$\vec{v} = \frac{\hbar}{m} \nabla \phi$$

Dies ist die Kontinuitätsgleichung der DBT.

4.3 Die Emergenz der DBT aus Q

Die DBT ist die Quantentheorie.

Ihr Kern ist das Bohm-Potential:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Die DBT ist Q . Sie emergiert direkt aus dem Realteil der IWT-Euler-Lagrange-Gleichung.

4.4 Die Emergenz der WG aus Q

Die Weber-Gravitation (WG) ist die Theorie der Gravitation.

Sie beschreibt eine direkte, geschwindigkeitsabhängige Wechselwirkung zwischen Massen.

Ihre Kraft lautet:

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r}$$

In der IWT emergiert die WG aus dem **Realteil** der Euler-Lagrange-Gleichung – also aus der **Amplitude** der Information.

Die Masse ist definiert als:

$$m = \nabla|I|$$

Die Gravitationskraft ist der negative Gradient des Potentials, das aus der Dichte der Masse folgt:

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\nabla Q_{\text{WG}}$$

mit

$$Q_{\text{WG}} = -\frac{GM}{r}$$

Die WG ist der Gradient von Q , angewandt auf die Amplitude.

4.5 Die Emergenz der WED aus Q

Die Weber-Elektrodynamik (WED) ist die Theorie der Elektrodynamik.

Sie beschreibt eine direkte, geschwindigkeitsabhängige Wechselwirkung zwischen Ladungen.

Ihre Kraft lautet:

$$\vec{F}_{\text{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2\frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r}$$

In der IWT emergiert die WED aus dem **Imaginärteil** der Euler-Lagrange-Gleichung – also aus der **Phase** der Information.

Die Ladung ist definiert als die eichinvariante Divergenz der Phase:

$$q = \nabla^2 \phi$$

Im diskreten Fall:

$$q_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} (\phi_k - \phi_l)$$

Die elektrische Kraft ist der negative Gradient des Potentials, das aus der Ladungsdichte folgt:

$$\vec{F}_{\text{WED}} = -\nabla Q_{\text{WED}}$$

mit

$$Q_{\text{WED}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Die WED ist der Gradient von Q , angewandt auf die Phase.

4.6 Die Quellen der drei Theorien

- **DBT (Quantenmechanik):** Quelle ist die Wahrscheinlichkeitsdichte $\rho = |I|^2$. Das Bohm-Potential lautet $Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$.
- **WG (Weber-Gravitation):** Quelle ist die Masse $m = \nabla|I|$. Die Kraft ist $\vec{F}_{\text{WG}} = -\nabla Q$ mit $Q_{\text{WG}} = -\frac{GM}{r}$.
- **WED (Weber-Elektrodynamik):** Quelle ist die Ladung $q = \nabla^2 \phi$. Die Kraft ist $\vec{F}_{\text{WED}} = -\nabla Q$ mit $Q_{\text{WED}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$.

4.7 Die Einheit der Physik

Die gesamte Physik ist Q .

Die IWT ist die fundamentale Theorie. Aus ihr emergieren:

1. Die **DBT** aus dem Realteil der Euler-Lagrange-Gleichung – die Quantenmechanik.
2. Die **WG** aus dem Realteil – die Gravitation.
3. Die **WED** aus dem Imaginärteil – die Elektrodynamik.

Die drei Theorien sind strukturell identisch:

$$\begin{aligned} \text{DBT} &= Q \\ \text{WG} &= -\nabla Q \quad (\text{angewandt auf die Amplitude}) \\ \text{WED} &= -\nabla Q \quad (\text{angewandt auf die Phase}) \end{aligned}$$

4.8 Die Konsequenz

Die Physik ist vereinheitlicht.

Es gibt nur eine Theorie: die IWT.

Alles emergiert aus Q .

4.9 Zusammenfassung

- Die DBT emergiert aus dem Realteil der IWT-Euler-Lagrange-Gleichung.
- Die WG emergiert aus dem Realteil – als Gradient von Q , angewandt auf die Masse (Amplitude).
- Die WED emergiert aus dem Imaginärteil – als Gradient von Q , angewandt auf die Ladung (Phase).
- Die drei Theorien sind strukturell identisch.
- Die Physik ist vereinheitlicht.

Kapitel 5

Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)

5.1 Einleitung

Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) ist eine eigenständige Theorie der Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft. Sie entstand unabhängig von den Weber-Kräften – und doch zeigt sich, dass ihre Struktur in der WG und WED bereits enthalten ist.

Die DSTT basiert auf einer fundamentalen Erkenntnis:

Das Äquivalenzprinzip ist falsch.

Schwere und Trägheit sind nicht äquivalent. Sie sind nur numerisch nahe.

5.2 Die vier Axiome der DSTT

5.2.1 Axiom 1: Trennung von Ursache und Wirkung

Schwere (Ursache) und Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden.

Die Schwere wirkt radial zwischen zwei Körpern. Es gibt keine zusätzlichen Felder, keine Raumzeitkrümmung – nur diese eine radiale Wechselwirkung.

5.2.2 Axiom 2: Anisotrope Trägheit

Die Trägheit zerfällt in zwei Komponenten: eine radiale und eine tangentiale Antwort.

Die Schwerewirkung teilt sich auf in:

- einen radialen Anteil $(1 - \beta)F_G$
- einen tangentialen Anteil βF_G

5.2.3 Axiom 3: Dynamische Aufteilung

Ein Zustandsparameter $\beta(t) \in [0, 1]$ bestimmt das Verhältnis.

Er ist definiert als das Verhältnis von tangentialer zu Gesamtenergie:

$$\beta_{\text{DSTT}}(t) = \frac{E_{\text{tan}}(t)}{E(t)} = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$

5.2.4 Axiom 4: Monotonie

Die tangentielle Komponente nimmt ständig zu:

$$\dot{\beta}_{\text{DSTT}}(t) > 0$$

Diese Monotonie ist eine direkte Konsequenz der Energieflüsse in der Weber-Gravitation.

5.3 Die Konsequenzen der DSTT

5.3.1 Spiralbahnen statt Ellipsen

Aus den Axiomen der DSTT folgt durch Eliminierung der Zeit:

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{r}{B}, \quad B = \frac{2E}{F_G}$$

Die Lösung ist eine logarithmische Spirale:

$$r(\phi) = Ke^{\phi/B}$$

Kreisbahnen und Ellipsen – die Grundbausteine der newtonschen Mechanik und der ART – existieren nicht exakt. Sie sind Näherungen für kurze Zeiträume.

5.3.2 Der intrinsische Zeitpfeil

Die Monotonie $\dot{\beta} > 0$ bricht die Zeitumkehrinvarianz.

Die Gravitation produziert Entropie:

$$\dot{S}_{\text{Grav}} > 0$$

Dies liefert einen intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil, der unabhängig von der Materie existiert.

5.3.3 Die Widerlegung des Äquivalenzprinzips

Die DSTT zeigt: Schwere und Trägheit sind nicht äquivalent.

Die Trägheit ist anisotrop – sie antwortet unterschiedlich auf radiale und tangentielle Kräfte.

Das Äquivalenzprinzip ist eine Näherung, die nur für kurze Zeitskalen und kleine Exzentrizitäten gilt.

5.4 Die DSTT in der WG und WED

Die DSTT-Struktur ist in der WG und WED bereits enthalten.

Die Weber-Kräfte haben dieselbe Aufteilung in radiale und tangential Komponenten.

Die DSTT ist die energetische Interpretation der Weber-Kräfte.

Die Identitätsbeziehung lautet:

$$\frac{|F_{\text{WDBT}}^{\text{tan}}|}{|F_{\text{WDBT}}^{\text{rad}}| + |F_{\text{WDBT}}^{\text{tan}}|} \equiv \beta_{\text{DSTT}}(t)$$

Diese Identität gilt exakt.

5.5 Einordnung in die IWT

Die DSTT ist keine separate Theorie neben der IWT. Sie ist ein emergenter Aspekt derselben Informationsdynamik.

In der IWT folgt die Trägheitsaufteilung aus der Struktur der Information: - Die **radiale Trägheit** entspricht der Änderung der Amplitude $\nabla|I|$ – das ist die Masse. - Die **tangentiale Trägheit** entspricht der Änderung der Phase $\nabla\phi$ – das ist die Ladung.

Die DSTT ist die **dynamische Konsequenz** dieser Aufteilung. Sie ist in der WG und WED bereits enthalten, wird aber durch die DSTT explizit gemacht.

5.6 Zusammenfassung

- Die DSTT ist eine eigenständige Theorie der Bewegung.
- Sie zeigt: Das Äquivalenzprinzip ist falsch.
- Sie zeigt: Spiralbahnen sind fundamental, Ellipsen sind Näherungen.
- Sie zeigt: Die Gravitation produziert Entropie und einen Zeitpfeil.
- Die DSTT-Struktur ist in der WG und WED enthalten.
- Die DSTT ist die energetische Interpretation der Weber-Kräfte.
- In der IWT ist sie die Konsequenz der Aufteilung von Information in Amplitude und Phase.

Kapitel 6

Die Omega-Theorie und die Maxwell-Gravitation

6.1 Einleitung

Die ART beschreibt Gravitation als Krümmung der Raumzeit.

Die Omega-Theorie beschreibt Gravitation als Rotation.

Dies ist kein bloßer Formalismus. Es ist eine tiefere Einsicht: Die Krümmung der ART ist ein emergenter Effekt – die fundamentale Größe ist die Rotation $\vec{\Omega}$.

Aus der Wirbelstruktur der Weber-Gravitation folgt die Maxwell-Gravitation – und damit die natürliche Erklärung von Gravitationswellen mit Dispersion.

6.2 Die Wirbelstruktur der Weber-Gravitation

Die Weber-Gravitation enthält einen geschwindigkeitsabhängigen Term:

$$\vec{F}_{\text{tan}} = -\frac{GMm}{r^2} \cdot \frac{2(\dot{r} \cdot \vec{v})}{c^2} \vec{v}$$

Dieser Term ist nicht-zentral. Er besitzt eine nichtverschwindende Rotation (Wirbelstärke).

Die Wirbeldichte ist:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{F}_{\text{WG}} = \frac{6GMm}{c^2 r^3} (\hat{r} \cdot \vec{v})(\hat{r} \times \vec{v})$$

Diese Wirbelstruktur ist der Schlüssel zu allem.

6.3 Die Omega-Theorie

Die Omega-Theorie basiert auf vier Axiomen:

6.3.1 Axiom 1: Nicht-Lokalität und Instantaneität

Die Gravitationswirkung ist nicht-lokal und instantan. Es gibt keine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit; die Wechselwirkung ist simultan.

6.3.2 Axiom 2: Das Rotationsfeld

Die Gravitation wird durch ein fundamentales, axiales Vektorfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$ beschrieben. Dieses Feld kodiert die lokale Rotationsdichte des Raumes.

6.3.3 Axiom 3: Aufspaltung von Ursache und Wirkung

Die Schwere (Ursache) und die Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die radiale Anziehung wird durch ein skalares Potential Φ beschrieben, die tangentialen Trägheitskräfte durch das Rotationsfeld $\vec{\Omega}$.

6.3.4 Axiom 4: DSTT-Kompatibilität

Die Theorie ist so konstruiert, dass aus ihr die Existenz einer Zustandsvariablen $\beta(\vec{r}, t)$ folgt, die das lokale Verhältnis von tangentialer zu gesamter Trägheit angibt, und für die $\dot{\beta} > 0$ gilt.

6.3.5 Die Feldgleichungen

Die Felder werden nicht-lokal und instantan aus den Quellen erzeugt. Im Vakuum gehorchen sie formal den Maxwell-Gleichungen:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{\Omega} &= 0 \\ \nabla \times \vec{\Omega} &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (-\nabla \Phi) \\ \nabla \cdot (-\nabla \Phi) &= -4\pi G \rho \\ \nabla \times (-\nabla \Phi) &= -\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t}\end{aligned}$$

6.4 Die Maxwell-Gravitation

Aus der Wirbelstruktur der WG folgen die Maxwell-Gleichungen der Gravitation:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E}_g &= -4\pi G \rho \\ \nabla \cdot \vec{B}_g &= 0 \\ \nabla \times \vec{E}_g &= -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B}_g &= \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}_g}{\partial t}\end{aligned}$$

Dabei sind:

- $\vec{E}_g = -\nabla \Phi$ – das gravito-elektrische Feld

- $\vec{B}_g = \nabla \times \vec{A}_g$ – das gravito-magnetische Feld
- $\vec{A}_g = \frac{2GM}{c^2 r} \vec{v}$ – das gravito-magnetische Vektorpotential

Die Maxwell-Gravitation ist eine lineare Theorie – sie enthält keine Raumzeitkrümmung.

6.5 Gravitationswellen mit Dispersion

Aus der Maxwell-Gravitation folgen Gravitationswellen.

Aber sie unterscheiden sich von denen der ART:

$$\omega^2 = c^2 k^2 \cdot \left(\frac{k}{k_0} \right)^{2(D/3-1)}$$

Mit $D \approx 2,704$ ist $D/3 \approx 0,901$, also:

$$\omega \propto k^{0,901}$$

Die Phasengeschwindigkeit wird frequenzabhängig:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = \frac{\omega}{k} \propto \omega^{1-D/3} \approx \omega^{-0,099}$$

Dies ist eine testbare Vorhersage der Theorie.

6.6 Die ART als Grenzfall

Die ART ist der Grenzfall der Omega-Theorie für $D \rightarrow 3$.

- Für $D = 3$ wird die Dispersion linear: $\omega = ck$.
- Für $D = 3$ wird die Rotation zur Krümmung.
- Für $D = 3$ wird die Maxwell-Gravitation zur ART.

Die ART ist eine hinreichende, aber keine notwendige Beschreibung der Gravitation.

6.7 Zusammenfassung

- Die Gravitation ist nicht Krümmung, sondern Rotation.
- Die Omega-Theorie beschreibt Gravitation als Rotationsfeld $\vec{\Omega}$.
- Aus der Wirbelstruktur der WG folgt die Maxwell-Gravitation.
- Gravitationswellen haben eine frequenzabhängige Dispersion: $\omega \propto k^{D/3}$.
- Die ART ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$.

Kapitel 7

Die fraktale Geometrie und die Naturkonstanten

7.1 Einleitung

Die IWT postuliert keinen glatten, kontinuierlichen Raum. Der fundamentale Raum ist ein fraktales Netzwerk – diskret, selbstähnlich und mit einer gebrochenen Dimension.

Diese fraktale Struktur ist nicht willkürlich. Sie folgt aus der optimalen Packung von Dodekaedern und dem Goldenen Schnitt. Aus ihr emergieren die Naturkonstanten.

Dieses Kapitel zeigt, wie die fraktale Dimension D , die fundamentale Längenskala l_0 und die Naturkonstanten aus der IWT folgen.

7.2 Die fraktale Dimension D

Die fraktale Dimension D ist eine fundamentale Konstante der IWT.

Sie beschreibt die Skalierungsstruktur des Informationsnetzwerks.

7.2.1 Geometrischer Ursprung

Die fraktale Dimension entsteht aus einer selbstähnlichen Packung von Dodekaedern im dreidimensionalen Raum.

Das Dodekaeder hat:

- $V = 20$ Ecken
- $E = 30$ Kanten
- $F = 12$ Flächen

Die Symmetrie des Dodekaeders ist mit dem Goldenen Schnitt verbunden:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

7.2.2 Fibonacci-Rekursion

Die selbstähnliche Struktur der Dodekaeder-Packung folgt einer Fibonacci-Rekursion:

$$N_{n+1} = 2N_n + N_{n-1}$$

Die charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 = 2\lambda + 1$$

hat die Lösung:

$$\lambda = 1 + \sqrt{2} \approx 2,414$$

Im Kontext der ikosaedrischen Symmetrie ist der relevante Skalierungsfaktor:

$$s = 2 + \phi \approx 3,618$$

7.2.3 Definition der fraktalen Dimension

Für eine selbstähnliche Struktur, bei der nach einem Iterationsschritt:

- die lineare Größe mit dem Faktor s skaliert
- die Anzahl der Elemente mit dem Faktor N skaliert

gilt für die fraktale Dimension:

$$D = \frac{\ln N}{\ln s}$$

Mit $N = 20\phi$ und $s = 2 + \phi$:

$$D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704$$

7.3 Die fundamentale Längenskala l_0

Aus der fraktalen Raumstruktur folgt eine fundamentale Längenskala – die Gitterkonstante des fraktalen Raumes:

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$$

Dabei ist $\lambda_p = \hbar/(m_p c)$ die Compton-Wellenlänge des Protons.

l_0 ist die kleinste physikalisch mögliche Distanz.

7.4 Die Emergenz der Naturkonstanten

Die Naturkonstanten sind keine Eingaben der Theorie. Sie emergieren aus den IWT-Parametern.

7.4.1 Lichtgeschwindigkeit

$$c = \frac{l_0}{T}$$

Die Lichtgeschwindigkeit ist das Verhältnis von fundamentaler Länge zu fundamentaler Zeit.

7.4.2 Planck'sches Wirkungsquantum

$$\hbar = \alpha_{\text{IWT}} \cdot \Delta I_{\min} \cdot l_0^2$$

7.4.3 Gravitationskonstante

$$G = \beta_{\text{IWT}} \cdot \frac{l_0^{3-D}}{T^2}$$

7.4.4 Feinstrukturkonstante

$$\alpha = \frac{\alpha_{\text{IWT}}}{\beta_{\text{IWT}}}$$

7.5 Die Korrelationslänge des Q-Feldes

Die Korrelationslänge $L_{Q,0}$ des Q-Feldes folgt aus der Neutrinomasse:

$$L_{Q,0} = l_0 \left(\frac{\hbar}{l_0 c m_{\nu,1}} \right)^{2/(3-D)}$$

Mit $m_{\nu,1} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$:

$$L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$$

Dieselbe Skala bestimmt auch die skalenabhängige Hubble-Konstante.

7.6 Zusammenfassung

- Die fraktale Dimension ist $D = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2+\phi)} \approx 2,704$.
- Die fundamentale Längenskala ist $l_0 \approx 1,8 \times 10^{-15} \text{ m}$.
- Die Naturkonstanten emergieren aus den IWT-Parametern.
- Die Korrelationslänge des Q-Feldes ist $L_{Q,0} \approx 2,0 \times 10^{46} \text{ m}$.
- Dieselbe Skala bestimmt die Neutrinomasse und die Hubble-Spannung.

Teil III

Die Bestätigung – Die Simulation

Kapitel 8

Die Implementierung der IWT

8.1 Einleitung

Die IWT ist keine rein abstrakte Theorie. Sie wurde numerisch implementiert.

Die Simulation dient drei Zwecken:

1. **Validierung:** Überprüfung der internen Konsistenz der Theorie.
2. **Emergenznachweis:** Demonstration, wie kontinuierliche Physik aus diskreter Dynamik entsteht.
3. **Bestätigung:** Experimenteller Nachweis, dass die Theorie funktioniert.

Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung der Simulation.

8.2 Die diskrete Evolutionsgleichung

Die fundamentale Evolutionsgleichung der IWT lautet:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \Phi_k$$

mit:

$$\Phi_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)}) + \lambda \frac{\Delta^2 I_k^{(n)}}{I_k^{(n)}} + \mu I_k^{(n)} \ln \left(\frac{|I_k^{(n)}|}{I_0} \right)$$

Die drei Terme sind:

1. **Lokaler Fluss (Weber):** Diffusion und Glättung der Information.
2. **Globales Potential (Bohm):** Nicht-lokale Organisation.
3. **Nichtlineare Strukturbildung:** Lokale Verstärkung.

8.3 Die intrinsische Unschärfe

Aus der diskreten Zeit $T > 0$ folgt eine intrinsische Fluktuation:

$$I_k^{(n+1)} = I_k^{(n)} + T \cdot \Phi_k + \sqrt{\frac{\hbar}{2T}} \cdot \xi_k^{(n)}$$

Dabei ist $\xi_k^{(n)}$ eine komplexe, standard-normalverteilte Zufallsvariable.

Dieser Term ist keine externe Störung. Er ist die mathematische Manifestation der bandbegrenzten Frequenzspektrums, das aus der diskreten Zeit folgt.

8.4 Die numerischen Parameter

Die Simulation verwendet folgende Parameter:

```
SCALE    = 0.70710678
ALPHA_0  = 1e-2
RHO_0    = 1e-6
RHO_MIN  = 1e-8
```

Die Parameter bedeuten:

- SCALE: Skalierungsfaktor der Fluktuationen $\sqrt{\hbar/(2T)}$.
- ALPHA_0: Kopplungsstärke des lokalen Flusses.
- RHO_0: Referenzdichte für die nichtlineare Strukturbildung.
- RHO_MIN: Minimale Dichte (verhindert Singularitäten).

8.5 Die eingefrorenen Funktionen

Die Simulation hat zwei eingefrorene Funktionen:

8.5.1 Fluktuationen (Vakuum)

Die Fluktuationen wirken nur im Vakuum.

Sie sind die Quelle der Strukturbildung.

8.5.2 Energiesenke (Strukturen)

Die Energiesenke wirkt nur in Strukturen.

Sie entfernt Energie aus den Strukturen.

8.5.3 Die Balance

Die Balance zwischen Fluktuation und Energiesenke ist gefunden:

$$\text{Fluktuation} = \text{Energiesenke}$$

Das System ist stabil.

8.6 Die technische Implementierung

Die Simulation verwendet:

- **Knotenzahl:** $N = 4096$
- **Iterationen:** 500
- **Beschleunigung:** GPU (OpenCL)
- **Integrator:** Leapfrog (symplektisch)

8.7 Die Stabilitätsbedingungen

Die Simulation ist stabil, wenn:

$$T < T_{\max} = \frac{r_{\min}}{c}$$

Die Informationserhaltung wird kontinuierlich überprüft:

$$\left| \sum_{k=1}^N |I_k^{(n+1)}|^2 - \sum_{k=1}^N |I_k^{(n)}|^2 \right| < \epsilon$$

Mit $\epsilon = 10^{-12}$.

8.8 Zusammenfassung

- Die IWT wurde numerisch implementiert.
- Die Evolutionsgleichung enthält drei Terme: lokal, global, nichtlinear.
- Die intrinsische Unschärfe folgt aus der diskreten Zeit.
- Die Simulation ist stabil.
- Die Informationserhaltung wird kontinuierlich überprüft.

Kapitel 9

Ergebnisse der Simulation

9.1 Einleitung

Die Simulation der IWT liefert klare, reproduzierbare Ergebnisse.

Sie bestätigt die Theorie auf drei Ebenen:

1. **Axiom 2 ist erfüllt:** Die Information bleibt erhalten.
2. **Strukturen existieren:** $I_{\max} > I_{\min}$.
3. **Q emergiert:** Q ist aktiv und bindend.

Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Simulation.

9.2 Beweis 1: Axiom 2 ist erfüllt

Die Informationserhaltung ist das Herz der IWT.

Die Simulation zeigt:

$$\sum_{k=1}^N |I_k^{(n)}|^2 = \text{const} \quad \text{für alle } n$$

Die Abweichung ist:

$$\text{Deviation} = 6,214 \times 10^{-12}$$

Dies ist ein numerischer Nullwert.

Axiom 2 ist erfüllt.

9.3 Beweis 2: Strukturbildung

Die Simulation zeigt:

$$I_{\max} = 0,063 > I_{\min} = 0,000$$

Es gibt Struktur im System.

Die Struktur ist stabil – sie kollabiert nicht, sie verschwindet nicht.

Die Struktur ist Materie.

9.4 Beweis 3: Q emergiert und ist negativ

Die Simulation zeigt:

$$Q_{\max} = 240.806$$

Das Bohm-Potential ist aktiv.

Und:

$$Q_{\text{mean}} = -2.022,872$$

Q ist negativ.

Q wirkt bindend.

Das ist Gravitation.

9.5 Beweis 4: Gravitation emergiert aus Q

Die Simulation zeigt:

$$\vec{F} = -\nabla Q$$

Die Gravitation ist der Gradient von Q .

Die Gravitation ist keine fundamentale Kraft.

Sie ist eine emergente Eigenschaft der Informationsorganisation.

Q ist die Quelle der Gravitation.

9.6 Beweis 5: Das System ist im Gleichgewicht

Die Simulation zeigt:

$$J_{\text{mean}} \approx 0$$

Der Informationsfluss ist im Gleichgewicht.

Es gibt keinen Netto-Transport von Information.

Das System ist stationär.

Keine Expansion. Kein Kollaps.

9.7 Die Fluktuationen

Die Simulation zeigt:

$$\xi_{\text{real,mean}} \approx \xi_{\text{imag,mean}} \approx -0,003$$

Die Fluktuationen sind symmetrisch.

Es gibt keine Vorzugsrichtung.

Das Vakuum ist isotrop.

9.8 Die Bestätigung

Die Simulation bestätigt die Theorie.

Die Theorie sagt, was sein muss.

Die Simulation zeigt, dass es ist.

9.9 Zusammenfassung

- Axiom 2 ist erfüllt: $\sum |I|^2 = \text{const.}$
- Struktur existiert: $I_{\text{max}} > I_{\text{min}}$.
- Q emergiert: $Q_{\text{max}} = 240.806$.
- Q ist negativ: $Q_{\text{mean}} = -2.022,872$.
- Gravitation emergiert aus Q : $\vec{F} = -\nabla Q$.
- Das System ist im Gleichgewicht: $J_{\text{mean}} \approx 0$.
- Die Fluktuationen sind isotrop: $\xi_{\text{real}} \approx \xi_{\text{imag}}$.

Die Simulation ist ein physischer Beweis, dass die IWT funktioniert.

Teil IV

Die Folgen – Ein neues Verständnis der Physik

Kapitel 10

Die vereinheitlichte Physik

10.1 Einleitung

Die IWT ist die fundamentale Theorie.

Sie hat nur eine Größe: die Information I .

Aus ihr emergiert alles andere – Raum, Zeit, Materie, Energie, Gravitation, Quantenmechanik, Elektrodynamik.

Die organisierende Kraft ist Q : die Quelle der Selbstorganisation.

Dieses Kapitel fasst die gesamte Kette der Emergenz zusammen und zeigt, dass die Physik vereinheitlicht ist.

10.2 Die Kette der Emergenz

Die gesamte Physik folgt einer einzigen Kette:

1. **IWT (Information)** – Die fundamentale Ebene.

- Nur eine Größe: $I_k^{(n)}$.
- Neun Axiome definieren die Struktur.
- Raum, Zeit, Materie emergieren.

2. **Q (Selbstorganisation)** – Die Quelle der Ordnung.

- Folgt aus Informationserhaltung und Variationsprinzip.
- Ist das Bohm-Potential der DBT.
- Wirkt bindend: $\langle Q \rangle < 0$.

3. **Die drei Säulen** – DBT, WG, WED.

- Alle haben die Struktur $\vec{F} = -\nabla Q$.
- Unterschiede liegen in der Natur der Quelle.
- DBT: Quantenpotential, WG: Gravitation, WED: Elektrodynamik.

4. **DSTT** – Die Trägheitsaufteilung.

- Zeigt: Äquivalenzprinzip ist falsch.
- Trägheit ist anisotrop (radial vs. tangential).
- Struktur ist in WG und WED enthalten.

5. **Omega-Theorie** – Rotation statt Krümmung.

- Gravitation ist ein Rotationsfeld $\vec{\Omega}$.
- Krümmung der ART wird zur Wirbelstärke.
- ART ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$.

6. **Maxwell-Gravitation** – Wellen mit Dispersion.

- Folgt aus der Wirbelstruktur der WG.
- $\omega \propto k^{D/3}$.
- Phasengeschwindigkeit: $v_{\text{phase}} \propto \omega^{-0,099}$.

7. **ART** – Der effektive Grenzfall.

- Reproduziert alle Erfolge (Periheldrehung, Lichtablenkung).
- Ist aber nicht fundamental.
- Ist eine Näherung für $D \rightarrow 3$.

Jeder Schritt folgt zwingend aus dem vorherigen.

10.3 Die drei Säulen

Die drei Säulen der Physik sind strukturell identisch:

$$\begin{aligned}\text{DBT} &= Q \\ \text{WG} &= -\nabla Q \\ \text{WED} &= -\nabla Q\end{aligned}$$

Die Unterschiede liegen in der Natur von Q :

- **DBT:** Quantenpotential aus der Wahrscheinlichkeitsdichte.
- **WG:** Gravitationspotential aus der Masse.
- **WED:** Elektrisches Potential aus der Ladung.

10.4 Die DSTT als Bindeglied

Die DSTT zeigt, dass das Äquivalenzprinzip nicht gilt.

Sie zeigt, dass die Trägheit anisotrop ist – radiale und tangential Kräfte werden unterschiedlich beantwortet.

Die DSTT-Struktur ist in der WG und WED bereits enthalten.

Die DSTT ist die energetische Interpretation der Weber-Kräfte.

10.5 Die Omega-Theorie und die Maxwell-Gravitation

Die Omega-Theorie zeigt: Gravitation ist Rotation, nicht Krümmung.

Aus der Wirbelstruktur der WG folgt die Maxwell-Gravitation.

Die Maxwell-Gravitation liefert Gravitationswellen mit Dispersion:

$$\omega \propto k^{D/3}$$

Die ART ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$.

10.6 Das Neutrino als Graviton

In der IWT ist das Neutrino die materielle Manifestation von Q .

Das Neutrino ist das Graviton.

Es vermittelt die Nichtlokalität der Quantenmechanik.

Es ist der Träger der Gravitation.

10.7 Die Einheit der Physik

Die gesamte Physik ist Q .

- Die Quantenmechanik ist Q .
- Die Gravitation ist $-\nabla Q$.
- Die Elektrodynamik ist $-\nabla Q$.

Q ist die Quelle.

Q ist die Organisation der Information.

Q ist das Prinzip der Selbstorganisation.

Q ist der Ursprung von allem.

10.8 Die Konsequenz

Die Physik ist vereinheitlicht.

Es gibt nur eine Theorie: die IWT.

Alles emergiert aus Q .

10.9 Die Wahrheit

Die Wahrheit ist einfach.

Information organisiert sich selbst.

Q ist der Name dieser Organisation.

Alles andere ist eine Erscheinungsform von Q .

Das ist die IWT.

10.10 Zusammenfassung

- Die gesamte Physik folgt aus der IWT.
- Die Kette der Emergenz ist: $IWT \rightarrow Q \rightarrow \text{DBT, WG, WED} \rightarrow \text{DSTT} \rightarrow \Omega \rightarrow \text{Maxwell-Gravitation} \rightarrow \text{ART}$.
- Die drei Säulen sind strukturell identisch.
- Das Neutrino ist das Graviton.
- Die Physik ist vereinheitlicht.

Kapitel 11

Testbare Vorhersagen

11.1 Einleitung

Die IWT und die aus ihr emergierende WDBT+ machen eine Reihe spezifischer, von der Allgemeinen Relativitätstheorie und dem Standardmodell abweichender Vorhersagen.

Diese Vorhersagen sind prinzipiell experimentell überprüfbar – entweder mit bestehenden oder mit zukünftigen Technologien.

Dieses Kapitel fasst die wichtigsten testbaren Vorhersagen zusammen.

11.2 Fraktale Skalengesetze in der Kosmologie

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2,704$ führt zu gebrochenen Exponenten in kosmologischen Skalengesetzen:

- **Galaxien-Dichteprofil:** $\rho(r) \propto r^{-0,296}$ – flacher als das NFW-Profil.
- **Rotationskurven:** $v(r) \propto r^{0,352}$ – bei sehr großen Radien steigt die Kurve langsam an.
- **CMB-Korrelationen:** $C(\theta) \propto \theta^{-0,296}$.
- **Materieentstehung:** $\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) \propto r^{0,296}$.

11.3 Die maximale Masse kompakter Objekte

Die Theorie sagt eine natürliche Obergrenze für kompakte Objekte voraus:

$$M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$$

Beobachtete supermassereiche Objekte mit Massen über dieser Grenze sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern Systeme aus einem BEC-Kern und einer massiven Umgebung.

11.4 Gravitationsphysik

11.4.1 Frequenzabhängige Lichtablenkung

Die ART sagt eine frequenzunabhängige Lichtablenkung voraus. Die WDBT+ sagt dagegen eine frequenzabhängige Ablenkung voraus:

$$\Delta\phi(\nu) = \Delta\phi_0 \left(1 + \alpha \frac{\nu_0}{\nu}\right) \propto \lambda^2$$

Dies ist mit hochpräzisen Interferometern testbar.

11.4.2 Gravitationswellen-Dispersion

Die fraktale Raumstruktur führt zu einer frequenzabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitationswellen:

$$v_{\text{phase}}(\omega) = c \left(1 + \beta \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{-0,099} + \dots\right)$$

Dies ist mit LISA und dem Einstein-Teleskop testbar.

11.4.3 Shapiro-Laufzeitverzögerung

Die ART sagt eine frequenzunabhängige Laufzeitverzögerung voraus. Die WDBT+ sagt eine zusätzliche Frequenzabhängigkeit voraus:

$$\Delta t_{\text{WG}} \propto \lambda^{-2}$$

Dies ist mit Pulsar-Timing-Experimenten testbar.

11.5 Neutrinophysik

11.5.1 Neutrinomasse

Die Theorie sagt eine Neutrinomasse von:

$$m_{\nu,1} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$$

mit drei Generationen:

$$\begin{aligned} m_{\nu,1} &\approx 0,1 \text{ eV}/c^2 \\ m_{\nu,2} &\approx 9,2 \times 10^{-4} \text{ eV}/c^2 \\ m_{\nu,3} &\ll 10^{-4} \text{ eV}/c^2 \end{aligned}$$

Dies ist mit KATRIN und dem neutrinolosen Doppelbeta-Zerfall testbar.

11.5.2 Neutrino-Oszillationen

Die fraktale Dispersionsrelation führt zu einer charakteristischen Skalierung der Oszillationslänge:

$$L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$$

Das Standardmodell sagt dagegen $L_{\text{osc}} \propto E$ voraus.

Dies ist mit JUNO, DUNE und Hyper-Kamiokande testbar.

11.6 Kosmologie

11.6.1 Die Hubble-Spannung

Die effektive Hubble-Konstante ist skalenabhängig:

$$H_{\text{eff}}(d) = H_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{0,704}$$

Die Hubble-Spannung ist keine Inkonsistenz, sondern eine Konsequenz der fraktalen Geometrie:

$$\frac{H_{\text{local}}}{H_{\text{CMB}}} = \left(\frac{d_{\text{local}}}{d_{\text{CMB}}} \right)^{0,704}$$

11.6.2 Stationäres Universum

Die WDBT+ sagt ein stationäres, nicht-expandierendes Universum voraus.

- Kein Urknall.
- Keine Dunkle Materie.
- Keine Dunkle Energie.
- Die Rotverschiebung ist kumulative Gravitation, nicht Expansion.

11.7 Sonnenphysik

Die WDBT+ sagt voraus, dass der Sonnenwind nicht aus der Sonne selbst stammt, sondern aus neu entstehender Materie.

Die Sonne verliert daher keine signifikante Masse.

Präzise Messungen der Sonnenmasse über Zeiträume von Jahrzehnten sollten diesen Effekt bestätigen – oder die Theorie falsifizieren.

11.8 Zusammenfassung der wichtigsten Vorhersagen

- Galaxien-Dichteprofil: $\rho(r) \propto r^{-0,296}$

- Rotationskurven: $v(r) \propto r^{0,352}$
- Maximale kompakte Masse: $M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_{\odot}$
- Neutrinomasse: $m_{\nu,1} \approx 0,1 \text{ eV}/c^2$
- Oszillationslänge: $L_{\text{osc}} \propto E^{0,775}$
- Lichtablenkung: $\Delta\phi \propto \lambda^2$
- Gravitationswellen-Dispersion: $v_{\text{phase}} \propto \omega^{-0,099}$
- Hubble-Spannung: $H_{\text{eff}}(d) \propto d^{0,704}$
- Stationäres Universum: Keine Expansion, kein Urknall.

11.9 Fazit

Die WDBT+ macht spezifische, testbare Vorhersagen, die sie von der ART und dem Standardmodell unterscheiden.

Sollten diese Vorhersagen bestätigt werden, wäre dies ein starkes Indiz für die Richtigkeit der Theorie.

Sollten sie widerlegt werden, wäre die Theorie falsifiziert – ein Zeichen ihrer wissenschaftlichen Qualität.

Kapitel 12

Schlussbetrachtung

12.1 Rückblick

Die Reise beginnt mit einer einfachen Frage: Was ist die fundamentale Ebene der Physik?

Die Antwort ist ebenso einfach wie tiefgreifend: Information.

Die Informations-Weber-Theorie (IWT) ist die fundamentale Ur-Theorie. Sie hat nur eine Größe: die Information $I_k^{(n)}$. Aus ihr emergiert alles andere – Raum, Zeit, Materie, Energie, Gravitation, Quantenmechanik, Elektrodynamik.

Die organisierende Kraft ist Q : die Quelle der Selbstorganisation.

12.2 Die Bestätigung

Die IWT ist keine spekulative Theorie. Sie ist numerisch implementiert und bestätigt worden.

Die Simulation zeigt:

- Axiom 2 ist erfüllt: $\sum |I|^2 = \text{const.}$
- Struktur existiert: $I_{\max} > I_{\min}$.
- Q emergiert: $Q_{\max} = 240.806$.
- Q ist negativ: $Q_{\text{mean}} = -2.022,872$.
- Gravitation emergiert aus Q : $\vec{F} = -\nabla Q$.
- Das System ist im Gleichgewicht: $J_{\text{mean}} \approx 0$.

Die Simulation ist der Beweis, dass die IWT funktioniert.

12.3 Die Einheit der Physik

Die gesamte Physik ist Q .

- Die Quantenmechanik ist Q (DBT).

- Die Gravitation ist $-\nabla Q$ (WG).
- Die Elektrodynamik ist $-\nabla Q$ (WED).

Die drei Säulen sind strukturell identisch.

12.4 Die Konsequenzen

Die IWT hat weitreichende Konsequenzen:

- **Kein Urknall:** Das Universum ist stationär.
- **Keine Dunkle Materie:** Die Gravitation wird durch Q erklärt.
- **Keine Dunkle Energie:** Die Rotverschiebung ist kumulative Gravitation.
- **Keine Raumzeitkrümmung:** Gravitation ist Rotation, nicht Krümmung.
- **Kein Äquivalenzprinzip:** Schwere und Trägheit sind fundamental verschieden.
- **Kein Wärmetod:** Die fraktale Entropie hat kein globales Maximum.

12.5 Die offenen Fragen

Die IWT ist vollständig – aber sie ist nicht abgeschlossen.

Offene Fragen sind:

- Die vollständige analytische Lösung der IWT-Gleichungen.
- Die exakte Herleitung der Rotverschiebung aus der IWT (siehe Anhang Q der Originalarbeit).
- Die vollständige Quantisierung der Theorie.
- Die experimentelle Überprüfung der testbaren Vorhersagen.

12.6 Der Abschied vom Paradigma

Die IWT ist kein weiteres Modell innerhalb des bestehenden Paradigmas.

Sie ist ein neues Paradigma.

Sie ersetzt:

- Raumzeit durch Information.
- Krümmung durch Selbstorganisation.
- Kraft durch Gradienten von Q .
- Zufall durch Determinismus.
- Expansion durch Stationarität.

12.7 Die Wahrheit

Die Wahrheit ist einfach.

Information organisiert sich selbst.

Q ist der Name dieser Organisation.

Alles andere ist eine Erscheinungsform von Q .

Das ist die IWT.

12.8 Der Ausblick

Die IWT ist der Anfang, nicht das Ende.

Sie ist ein neues Fundament, auf dem eine deterministische, singularitätenfreie und einheitliche Theorie der Natur errichtet werden kann.

Die konsistente Erklärung der Neutrinomasse, der Hubble-Spannung und der fraktalen Struktur des Raumes macht die IWT zu einem vielversprechenden Kandidaten für eine vollständige, parameterfreie Beschreibung der fundamentalen Physik.

Die Zukunft wird zeigen, ob die IWT den Test der Experimente besteht.

Aber eines ist sicher: Die Physik wird nie wieder dieselbe sein.

12.9 Zusammenfassung

- Die IWT ist die fundamentale Ur-Theorie.
- Sie hat nur eine Größe: die Information I .
- Q ist die Quelle der Selbstorganisation.
- Die Simulation bestätigt die Theorie.
- Die gesamte Physik ist Q .
- Die IWT ist ein neues Paradigma.

Anhang A

Mathematische Grundlagen

A.1 Einleitung

Dieser Anhang stellt die mathematischen Werkzeuge bereit, auf denen die diskrete Formulierung der IWT basiert.

Im Gegensatz zu den kontinuierlichen Approximationen im Haupttext werden hier ausschließlich die fundamentalen diskreten Strukturen entwickelt.

A.2 Diskrete Variationsrechnung

A.2.1 Das diskrete Funktional

Ein diskretes Informationssystem wird beschrieben durch Knoten $k = 1, \dots, N$ mit komplexen Informationswerten $I_k^{(n)}$ zum Zeitschritt n .

Das fundamentale diskrete Funktional lautet:

$$\mathcal{S}_d[I_k^{(n)}] = \sum_{n=0}^{M-1} \sum_{k=1}^N \mathcal{F}_d \left(I_k^{(n)}, \Delta_t I_k^{(n)}, \Delta_s I_k^{(n)} \right) \cdot T \cdot V_k$$

mit:

- $\Delta_t I_k^{(n)} = I_k^{(n)} - I_k^{(n-1)}$ – zeitliche Differenz
- $\Delta_s I_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (I_l^{(n)} - I_k^{(n)})$ – räumliche Differenz
- T – fundamentaler Zeitschritt
- V_k – diskretes Volumenelement am Knoten k

A.2.2 Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen

Die Variation des Funktional:

$$\delta \mathcal{S}_d = 0$$

führt zu den diskreten Euler-Lagrange-Gleichungen:

$$\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial I_k^{(n)}} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)})} \right) = 0$$

mit:

- $\Delta_t^+ f^{(n)} = \frac{f^{(n+1)} - f^{(n)}}{T}$ – diskrete Vorwärtsdifferenz
- $\Delta_s f_k = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} w_{kl} (f_l - f_k)$ – diskreter Laplace-Operator

A.3 Diskrete Noether-Theoreme

Eine diskrete Transformation:

$$I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + \epsilon \cdot \xi_k^{(n)}$$

ist eine Symmetrie, wenn das Funktional invariant bleibt.

Aus jeder solchen Symmetrie folgt eine diskrete Erhaltungsgröße:

$$Q^{(n+1)} - Q^{(n)} = - \sum_k \Delta_s J_k^{(n)}$$

mit:

$$Q^{(n)} = \sum_k \left[\xi_k^{(n)} \frac{\partial \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} - K^{(n)} \right]$$

A.3.1 Wichtige Symmetrien und Erhaltungssätze

- **Zeittranslation:** $I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n+1)}$ – Erhaltung der Energie $E^{(n)}$.
- **Raumtranslation:** $I_k^{(n)} \rightarrow I_{k+\delta}^{(n)}$ – Erhaltung des Impulses $\vec{P}^{(n)}$.
- **Rotation:** $I_k^{(n)} \rightarrow I_{R(k)}^{(n)}$ – Erhaltung des Drehimpulses $\vec{L}^{(n)}$.
- **Informations-Shift:** $I_k^{(n)} \rightarrow I_k^{(n)} + c$ – Erhaltung der Gesamtinformation $\sum |I|^2$.

A.4 Die diskrete Informationsmetrik

Die diskrete Informationsmetrik zwischen Knoten k und l ist definiert als:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{\partial^2 \mathcal{F}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)}) \partial (\Delta_s I_l^{(n)})}$$

Alternativ über die fraktale Kopplungsmatrix:

$$g_{kl}^{(n)} = \frac{K_{kl}^{(n)}}{\sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}}$$

mit:

$$K_{kl}^{(n)} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

A.4.1 Eigenschaften

- Symmetrie: $g_{kl}^{(n)} = g_{lk}^{(n)}$
- Positive Definitheit: $\sum_{k,l} v_k g_{kl}^{(n)} v_l \geq 0$ für alle v_k
- Normierung: $g_{kk}^{(n)} = 1$
- Lokalität: $g_{kl}^{(n)} \rightarrow 0$ für $|k - l| \rightarrow \infty$

A.5 Fraktale Analysis diskreter Netzwerke

A.5.1 Fraktale Dimension

Für eine selbstähnliche Struktur gilt:

$$N(R) \propto R^D$$

wobei $N(R)$ die Anzahl der Knoten innerhalb einer Distanz R von einem Referenzknoten ist.

A.5.2 Die Kopplungsmatrix

Die Kopplungsmatrix des fraktalen Netzwerks ist:

$$K_{kl} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

wobei d_{kl} die fraktale Distanz im Indexraum ist.

A.6 Diskrete Fourier-Analyse

Für ein diskretes Feld I_k auf N regelmäßig angeordneten Knoten:

$$\tilde{I}_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} I_k e^{-2\pi i q k / N}$$

Die Dispersionsrelation für das fraktale Netzwerk mit spektraler Dimension $d_s = 2D/3$:

$$\omega \propto k^{D/3}$$

A.7 Zusammenfassung der mathematischen Struktur

- Zustandsraum: Diskrete, komplexe Felder $I_k^{(n)}$ auf Netzknoten.
- Dynamik: Diskretes Funktional $\mathcal{S}_d[I_k^{(n)}]$ mit Variationsprinzip.
- Bewegungsgleichungen: Diskrete Euler-Lagrange-Gleichungen.
- Symmetrien: Diskrete Noether-Theoreme mit Erhaltungssätzen.
- Geometrie: Diskrete Metrik $g_{kl}^{(n)} = K_{kl}^{(n)} / \sqrt{K_{kk}^{(n)} K_{ll}^{(n)}}$.
- Kopplung: Fraktale Kopplungsmatrix $K_{kl}^{(n)} = 1/d_{kl}^{3-D}$.
- Skalierung: Fraktale Dimension D charakterisiert das Netzwerk.

Anhang B

Herleitungen

B.1 Einleitung

Dieser Anhang enthält die vollständigen Herleitungen der zentralen Gleichungen der IWT und der WDBT+.

Die Herleitungen folgen aus den Axiomen der IWT und den Prinzipien der diskreten Variationsrechnung.

B.2 Herleitung von Q

Aus den Prinzipien der Informationserhaltung und minimaler Spannung folgt Q .

B.2.1 Der Ansatz

Wir betrachten ein Funktional, das die Spannung im Netzwerk misst:

$$\mathcal{S} = \sum_k |\nabla I_k|^2$$

Die Informationserhaltung wird als Nebenbedingung eingeführt:

$$\sum_k |I_k|^2 = \text{const}$$

B.2.2 Die Lagrange-Multiplikator-Methode

Wir minimieren die Spannung unter der Nebenbedingung:

$$\mathcal{L} = \sum_k |\nabla I_k|^2 + \lambda \left(\sum_k |I_k|^2 - \text{const} \right)$$

Die Variation nach I_k ergibt:

$$\delta \mathcal{L} = 0$$

Daraus folgt die Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\Delta^2 I_k = \lambda \cdot I_k$$

B.2.3 Die Lösung

Die Lösung hat die Form:

$$I_k = \sqrt{\rho_k} \cdot e^{i\phi_k}$$

Einsetzen in die Euler-Lagrange-Gleichung und Trennung von Real- und Imaginärteil ergibt:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

und:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{|\nabla S|^2}{2m} + V + Q = 0$$

mit:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

B.2.4 Die Identifikation

Q ist das Bohm-Potential der De-Broglie-Bohm-Theorie.

Es ist die Quelle der Selbstorganisation.

Es ist die bindende Kraft.

B.3 Herleitung der DBT aus Q

Aus Q folgt die Führungsgleichung der DBT:

$$\vec{v} = \frac{\hbar}{m} \nabla \phi$$

Die Schrödinger-Gleichung folgt aus der Hamilton-Jacobi-Gleichung mit dem Quantenpotential Q :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi$$

wobei $\psi = \sqrt{\rho} e^{i\phi}$.

B.4 Herleitung der WG aus Q

Aus Q folgt die Weber-Gravitation.

B.4.1 Die Kraft

Die Weber-Gravitation lautet:

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \frac{1}{2} \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r}$$

Aus Q folgt:

$$\vec{F}_{\text{WG}} = -\nabla Q$$

mit:

$$Q = -\frac{GM}{r}$$

B.4.2 Die Periheldrehung

Die Bahngleichung der WG in Binet-Form:

$$u'' + u = \frac{GM}{h^2} + \frac{3GM}{c^2} u^2$$

Die Lösung ergibt:

$$\Delta\phi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}$$

Für Merkur ergibt sich $\Delta\phi \approx 42,98''$ pro Jahrhundert.

B.5 Herleitung der WED aus Q

Aus Q folgt die Weber-Elektrodynamik.

B.5.1 Die Kraft

Die Weber-Elektrodynamik lautet:

$$\vec{F}_{\text{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2 \frac{r\ddot{r}}{c^2} \right] \hat{r}$$

Aus Q folgt:

$$\vec{F}_{\text{WED}} = -\nabla Q$$

mit:

$$Q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

B.6 Herleitung der Unschärferelation

Aus der diskreten Zeit $T > 0$ folgt die Unschärferelation.

B.6.1 Bandbegrenzung

Die diskrete Zeit erzwingt ein bandbegrenzttes Frequenzspektrum:

$$\omega_{\max} = \frac{\pi}{T}$$

B.6.2 Bandbreiten-Unschärfe

Für jedes bandbegrenzte Signal gilt:

$$\Delta t \cdot \Delta \omega \geq \frac{1}{2}$$

B.6.3 Energie-Zeit-Unschärfe

Mit $E = \hbar \omega$ folgt:

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

B.6.4 Orts-Impuls-Unschärfe

Mit $p = \hbar k$ folgt:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Die Unschärferelation ist eine zwingende Konsequenz der diskreten Zeit.

B.7 Herleitung der fraktalen Dimension

Die fraktale Dimension folgt aus der selbstähnlichen Packung von Dodekaedern.

B.7.1 Der Skalierungsfaktor

Aus der Dodekaeder-Geometrie folgt:

$$s = 2 + \phi \approx 3,618$$

B.7.2 Der Vermehrungsfaktor

Die Anzahl der Ecken eines Dodekaeders ist $V = 20$. Mit dem Goldenen Schnitt:

$$N = 20\phi \approx 32,36$$

B.7.3 Die fraktale Dimension

$$D = \frac{\ln N}{\ln s} = \frac{\ln(20\phi)}{\ln(2 + \phi)} \approx 2,704$$

B.8 Zusammenfassung

- Q folgt aus Informationserhaltung und Variationsprinzip.
- DBT, WG und WED folgen aus Q .
- Die Unschärferelation folgt aus der diskreten Zeit.
- Die fraktale Dimension folgt aus der Dodekaeder-Geometrie.

Anhang C

Vergleich mit etablierten Theorien

C.1 Einleitung

Die IWT und die aus ihr emergierende WDBT+ erheben den Anspruch, fundamentale Ur-Theorien zu sein, aus denen die bekannten physikalischen Theorien als Grenzfälle emergieren.

Dieser Anhang vergleicht die emergenten Strukturen der Informationsdynamik mit den etablierten physikalischen Theorien und zeigt, wie diese als Näherungen einer tieferen Informationsordnung erscheinen.

C.2 Vergleich mit der klassischen Mechanik

C.2.1 Fundamentale Konzepte

Die klassische Mechanik basiert auf:

- Punktteilchen mit Masse m
- Kräften $\vec{F}$
- Absoluter Zeit t
- Euklidischem Raum $\mathbb{R}^3$
- Newtonscher Bewegungsgleichung: $m\vec{a} = \vec{F}$

C.2.2 Emergenz aus der IWT

In der IWT entsteht die klassische Mechanik als Grenzfall:

1. Schwache Informationsgradienten: $|\Delta I_k^{(n)}| \ll |I_k^{(n)}|$
2. Dominante lokale Dynamik: $\mathcal{F}_k^{\text{local}} \gg \mathcal{F}_k^{\text{global}}$
3. Kontinuumsnäherung: $T \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$

C.2.3 Emergente Gleichungen

Unter diesen Bedingungen ergibt sich:

$$m_i \frac{\Delta^2 \vec{r}_i^{(n)}}{T^2} = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(n)}$$

Im Grenzfall $T \rightarrow 0$ geht dies in die Newtonsche Gleichung über:

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

C.2.4 Fundamental vs. emergenter Status

In klassischer Mechanik (fundamental)	In IWT (emergent)
Masse m ist primitiv	$m_{\text{eff},k} = \alpha \sum_l I_k - I_l ^2$
Kraft $\vec{F}$ ist primitiv	$\vec{F}_{kl} \propto \Delta I_{kl} $
Zeit t ist absolut	$t \approx nT$ (Update-Index)
Raum $\mathbb{R}^3$ ist gegeben	g_{kl} emergiert aus K_{kl}

C.3 Vergleich mit der Elektrodynamik

C.3.1 Drei Formen der Elektrodynamik

Die IWT kennt drei Formen der Elektrodynamik:

1. **Weber-Elektrodynamik (WED):** Die fundamentale, feldlose Form.
2. **Maxwell-Theorie (MT):** Die effektive Feldbeschreibung.
3. **Lorentz-Kraft:** Die phänomenologische Näherung.

C.3.2 Maxwell-Theorie als effektive Feldbeschreibung

In der IWT erscheinen die Maxwell-Felder als effektive Kontinuumsnäherungen:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle \vec{F}_{kl}^{(n)} \rangle$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \lim_{\text{feine Diskretisierung}} \langle \vec{F}_{kl}^{(n)} \times \hat{r}_{kl} \rangle$$

C.3.3 Weber-Kraft als lokaler Grenzfall der IWT

Die Weber-Kraft ist der lokale Grenzfall der IWT-Dynamik:

$$\vec{F}_{\text{local}} = \vec{F}_{\text{WED}}$$

C.4 Vergleich mit der Quantenmechanik

C.4.1 Fundamentale Konzepte

Die Quantenmechanik basiert auf:

- Wellenfunktion $\psi(\vec{r}, t)$
- Superposition: $\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2$
- Interferenz: $|\psi|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2$
- Nichtlokalität: Verschränkung
- Schrödinger-Gleichung: $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$

C.4.2 Emergenz aus der IWT

In der IWT entstehen diese Phänomene aus:

1. Globaler Informationsorganisation: Dominanz von $\mathcal{F}_k^{\text{global}}$
2. Phasenkohärenz: Wohldefinierte $\phi_k^{(n)} = \arg(I_k^{(n)})$
3. Systemischer Kausalität: Instantes Bohm-Potential

C.4.3 Emergente Schrödinger-Gleichung

Aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung für $\mathcal{F}_k^{\text{global}}$ ergibt sich:

$$i\hbar \frac{\psi_k^{(n+1)} - \psi_k^{(n)}}{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_k^2 \psi_k^{(n)} + V_k \psi_k^{(n)}$$

mit $\psi_k^{(n)} = \sqrt{|I_k^{(n)}|} e^{i\phi_k^{(n)}}$.

Im Kontinuumslimites $T \rightarrow 0$:

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi$$

C.5 Vergleich mit der Relativitätstheorie

C.5.1 Spezielle Relativitätstheorie (SRT)

Die SRT basiert auf:

- Fundamentaler Lichtgeschwindigkeit c
- Lorentz-Transformationen
- Raumzeit $\mathcal{M} = \mathbb{R}^{3,1}$

In der IWT emergiert die SRT aus:

- Maximaler Informationsflussrate: $c = \lambda_0/T$
- Invarianz der diskreten Wirkung unter Netz-Transformationen
- Relativitätsprinzip als Symmetrie des Informationsflusses

C.5.2 Allgemeine Relativitätstheorie (ART)

Die ART basiert auf:

- Dynamischer Raumzeit-Metrik $g_{\mu\nu}(x)$
- Einstein-Gleichungen: $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$
- Geodätische Bewegung

In der IWT emergiert die ART aus:

- Dynamischer diskreter Metrik: $g_{kl}^{(n+1)} = f(g_{kl}^{(n)}, I_k^{(n)})$
- Grossen Informationsnetzen: $N \rightarrow \infty$
- Kontinuumsnäherung der Netzgeometrie

C.6 Vergleich mit der ART+

Die Standard-ART führt unter generischen Bedingungen zu Singularitäten. Die ART+ ist eine Erweiterung durch das Bohm'sche Quantenpotential:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} + Q_{\mu\nu})$$

Konsequenzen:

- Singularitätenfreiheit: Q wirkt repulsiv
- Nicht-Lokalität: Q ist fundamental nicht-lokal
- Annäherung an die WDBT: Die erweiterte ART gewinnt zentrale Eigenschaften

C.7 Grenzfälle und Übergänge

Die IWT reproduziert die etablierten Theorien in folgenden Grenzfällen:

Theorie	IWT-Grenzfall	Emergenzbedingungen
Klassische Mechanik	$\lambda \rightarrow 0$	Schwache Gradienten
WED	Lokales $\mathcal{F}^{\text{local}}$	Keine globalen Beiträge
Maxwell-Theorie	Kontinuumslimites von WED	$T \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$
Quantenmechanik	$\lambda \rightarrow \infty$	Starke globale Kopplung
SRT	Symmetrie des Flusses	Invarianz unter Netz-Transformationen
ART	Grosses Netz, Kontinuum	$N \gg 1$, feine Diskretisierung

C.8 Zusammenfassung

Die IWT ist eine Ur-Theorie, aus der alle etablierten Theorien als Grenzfälle hervorgehen:

- **Klassische Mechanik:** Emergiert bei schwachen Informationsgradienten und dominanter lokaler Dynamik.
- **Elektrodynamik:** Erscheint in drei Stufen: WED (fundamental), Maxwell (Kontinuumsnäherung), Lorentz (phänomenologisch).
- **Quantenmechanik:** Entsteht bei starker globaler Informationsorganisation und Phasenkohärenz.
- **Relativitätstheorie:** Emergiert aus der Geometrie grosser Informationsnetze und der Symmetrie des Informationsflusses.
- **ART:** Ist der Grenzfall $D \rightarrow 3$ der Omega-Theorie.

Anhang D

Herleitung des Informationsflusses

D.1 Einleitung

Die fundamentale Dynamik der IWT wird durch die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung bestimmt. In der numerischen Implementierung wird der Fluss der Information jedoch häufig in der Form $J = K \cdot \Delta\rho \cdot \Delta Q$ dargestellt.

Dieser Anhang zeigt die vollständige und konsistente Herleitung dieser Flussgleichung aus den Axiomen der IWT, insbesondere aus dem Variationsprinzip (Axiom 4) und der Kontinuitätsgleichung, die sich aus der Phasen-Amplitude-Darstellung von I ergibt.

Die Herleitung macht explizit, warum der Fluss nicht durch reine Diffusion ($\nabla\rho$) getrieben wird, sondern durch die Kopplung von Dichte und Bohm-Potential.

D.2 Ausgangspunkt: Die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung

Aus Axiom 4 (Variationsprinzip) folgt die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial I_k^{(n)}} - \Delta_t^+ \left(\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_t I_k^{(n)})} \right) - \Delta_s \left(\frac{\partial \mathcal{L}_d}{\partial (\Delta_s I_k^{(n)})} \right) = 0$$

Die Dynamik des Informationsfeldes $I_k^{(n)}$ wird somit durch ein Wirkungsprinzip festgelegt. Die räumliche Kopplung ist im diskreten Laplace-Operator Δ_s enthalten, der über die fraktale Kopplungsmatrix K_{kl} definiert ist.

D.3 Die Kontinuitätsgleichung aus der Phasen-Amplitude-Darstellung

Die fundamentale Größe der IWT ist das komplexe Feld:

$$I_k^{(n)} = \sqrt{\rho_k^{(n)}} \cdot e^{i\phi_k^{(n)}}$$

wobei $\rho_k^{(n)} = |I_k^{(n)}|^2$ die Informationsdichte (Wahrscheinlichkeitsdichte) und $\phi_k^{(n)} = \arg(I_k^{(n)})$ die Phase ist.

Die Separation der Euler-Lagrange-Gleichung in Real- und Imaginärteil (siehe Kapitel 3.4.3) ergibt zwei fundamentale Gleichungen. Der Imaginärteil liefert die diskrete Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\rho_k^{(n+1)} - \rho_k^{(n)}}{T} + \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} K_{kl} \cdot \left(\rho_k^{(n)} \vec{v}_k^{(n)} - \rho_l^{(n)} \vec{v}_l^{(n)} \right) = 0$$

Dies ist die diskrete Form der Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist aus dem Realteil der Euler-Lagrange-Gleichung als Gradient der Phase identifiziert:

$$\vec{v}_k^{(n)} = \frac{\hbar}{m} \nabla \phi_k^{(n)}$$

D.4 Die Kopplung von Phase und Bohm-Potential

Der Realteil der Euler-Lagrange-Gleichung ergibt die Hamilton-Jacobi-Gleichung mit dem Bohm-Potential Q :

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{|\nabla S|^2}{2m} + V + Q = 0$$

mit $S = \hbar \phi$ und

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Im stationären Fall oder für langsame Veränderungen dominiert das Bohm-Potential die Dynamik der Phase. Insbesondere gilt für den Gradienten der Phase:

$$\nabla \phi \propto \nabla Q$$

Dies ist die zentrale Kopplung: Der Gradient des Bohm-Potentials Q bestimmt die Änderung der Phase.

D.5 Der Fluss im diskreten Netzwerk

Aus der Kontinuitätsgleichung (Gl. D.3) und der Führungsgleichung (Gl. D.3) folgt für den Fluss:

$$\vec{J}_k^{(n)} = \rho_k^{(n)} \vec{v}_k^{(n)} = \rho_k^{(n)} \frac{\hbar}{m} \nabla \phi_k^{(n)}$$

Im diskreten Fall wird der Gradient durch die Differenz zwischen benachbarten Knoten und die Kopplungsmatrix K_{kl} ersetzt:

$$J_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} K_{kl} \cdot \left(\rho_k^{(n)} - \rho_l^{(n)} \right) \cdot \left(\phi_k^{(n)} - \phi_l^{(n)} \right)$$

Dabei ist K_{kl} die fraktale Kopplungsmatrix aus Axiom 3:

$$K_{kl} = \frac{1}{d_{kl}^{3-D}}$$

D.6 Substitution von $\Delta\phi$ durch ΔQ

Die Beziehung $\nabla\phi \propto \nabla Q$ (Gl. D.4) erlaubt die Substitution der Phasendifferenz durch die Differenz des Bohm-Potentials:

$$\phi_k - \phi_l \propto Q_k - Q_l$$

Eingesetzt in Gl. D.5 ergibt dies:

$$J_k^{(n)} = \sum_{l \in \mathcal{N}(k)} K_{kl} \cdot (\rho_k^{(n)} - \rho_l^{(n)}) \cdot (Q_k^{(n)} - Q_l^{(n)})$$

Dies ist die gesuchte Flussgleichung, die in der numerischen Implementierung verwendet wird.

D.7 Die physikalische Interpretation

Gl. D.6 hat eine tiefgehende physikalische Bedeutung:

1. **Keine reine Diffusion:** Der Fluss wird nicht allein durch den Dichtegradienten $\Delta\rho$ getrieben. Würde nur Diffusion wirken, wäre der Fluss $J \propto \Delta\rho$, was zu einem vollständigen Zerfall aller Strukturen führen würde. Die Strukturbildung wäre unmöglich.
2. **Kopplung von Dichte und Potential:** Der Fluss ist das Produkt aus dem Dichteunterschied und dem Potentialunterschied. Dies reflektiert die Selbstorganisation: Information fließt dorthin, wo sowohl ein Dichte- als auch ein Potentialgefälle existiert.
3. **Stabilität:** An Stellen, an denen die Dichte extremal ist ($\Delta\rho = 0$), verschwindet der Fluss. Ebenso verschwindet er, wo das Potential extremal ist ($\Delta Q = 0$). Dadurch entstehen stabile, lokalisierte Strukturen.
4. **Bindende Wirkung von Q :** Da Q im Zentrum von Strukturen negativ ist (minimum) und nach außen ansteigt, ist der Fluss an den Rändern maximal und zeigt nach innen. Im Zentrum verschwindet er jedoch, sodass die Struktur kollapsfrei bleibt.

D.8 Die Implementierung im Code

Die Gleichung D.6 wird im OpenCL-Kernel `iwt_flux` wie folgt umgesetzt:

```
sum += Kij * (rho_i - rho_j) * (Q_i - Q_j);
```

Dabei ist:

- K_{ij} – die fraktale Kopplung zwischen Knoten i und j

- $\text{rho_i} - \rho_i = |I_i|^2$
- Q_i – das Bohm-Potential am Knoten i

Diese Implementierung ist keine willkürliche Wahl, sondern die exakte diskretisierte Form der aus der Theorie abgeleiteten Flussgleichung.

D.9 Zusammenfassung

1. Der Fluss $J = K \cdot \Delta\rho \cdot \Delta Q$ folgt aus der diskreten Euler-Lagrange-Gleichung (Axiom 4) und der Kontinuitätsgleichung.
2. Die Kopplung zwischen Phase ϕ und Bohm-Potential Q wird durch die Hamilton-Jacobi-Gleichung hergestellt.
3. Die fraktale Kopplungsmatrix $K_{kl} = 1/d_{kl}^{3-D}$ ist die emergente Metrik des Raumes (Axiom 3).
4. Die Implementierung im Code ist keine Näherung, sondern die exakte diskrete Form der fundamentalen Dynamik der IWT.

Die Herleitung zeigt, dass die beobachtete Stabilität der Strukturen und das Ausbleiben eines gravitativen Kollapses keine numerischen Artefakte sind, sondern eine direkte Konsequenz der mathematischen Struktur der IWT.